



STAGE INGÉNIEUR SPATIAL (FIN D'ÉTUDES)

6 mois à partir de février 2026 – Ingénierie Système & Propulsion

ELLIOTT SAINTE-CATHERINE

+33 7 82 64 55 35 ✉ elliott.sainte-catherine@epfedu.fr
📍 Elliott Sainte-Catherine 📍 92400 Courbevoie

PROFIL

Futur ingénieur aérospatial spécialisé en propulsion et systèmes. Fort d'une expérience pratique en conception de fusées (association) et en ingénierie système, je cherche à contribuer au développement de lanceurs innovants.

COMPÉTENCES

- Programmation : Java, Python, C++, SQL, VBA, Excel, Matlab (Simulink)
- Utilisation de Git et GitHub
- Modélisation : CATIA, COMSOL, Amesim, Ansys (FLUENT)
- Impression 3D : Orca Slicer
- Machine learning
- Analyse critique
- Travail d'équipe
- Prise d'initiative

LANGUES

Expatrié à Singapour de 2006 à 2010

- Français courant
- Anglais 950 TOEIC (C1)
- Mandarin (langue maternelle – oral)

HOBBIES

- Piano (11 ans et spectacles)
- Team gym (Championnat de France)
- Triathlon
- Dessin

ENSEIGNEMENTS ACADÉMIQUES

Cursus ingénieur généraliste

2021–2026

EPF ENGINEERING SCHOOL (Cachan)

5^e année du cycle ingénieur, majeure aéronautique et espace

- Ingénierie système
- Propulsion Spatiale
- Mécanique des fluides
- Fatigue–Tolérance aux dommages
- Méthodes Statistiques pour l'Ingénieur
- Aérodynamique (CFD)

EXPÉRIENCES

EPF ASTRONOMIE 2023–2026 3 ans

Vice-président, trésorier, chef de projet minifusée et de propulsion solide

- Conception et lancement de fusées expérimentales au C'Space
- Dimensionnement et préparation de la campagne de tir statique (moteur solide)
- Analyses mécaniques (structure) et thermodynamiques (performances) associées
- Pilotage de deux équipes (15 membres) : fusée et propulsion
- Pilotage du budget global et gestion des achats techniques

Enseignant EPF

2025 2 mois

Enseignant Chargé de Travaux Pratiques (TP) en fabrication additive

- Préparation des cours
- Formation d'étudiants en études supérieures

Preconception d'un lanceur en partenariat avec le CNES

Projet d'école 2025 4 mois

- Dimensionnement et analyse de stabilité des ergols (sloshing) et excitations d'un lanceur à 3 étages
- Performances moteur (NASA CEA) et calculs
- Calcul de trajectoire sur Lotus

Estimation de la durée de vie de l'avion COMET

Projet d'école 2025 4 mois

- Utilisation de modèles (Basquin, Whöler...) et de critères (Crossland) pour dimensionner le hublot d'un avion COMET sur Matlab

STAGES

Charlie-Fox Aviation Budapest

2024 4 mois (Stage élève ingénieur)

Développement d'un simulateur de vol d'A320 AR/XR certifié FNPTII en Bureau d'études

- Élaboration d'un sidestick à partir des spécifications FNPTII EASA
- Assemblage et outillage (outils de chantier)
- Ingénierie système, spécification MOA, analyse fonctionnelle, étude de l'état de l'art, choix d'architecture et modélisation CAO

POK SAS

2022 2 mois (Stage d'exécution)

Ouvrier :

- Analyse de plans d'assemblage, assemblage d'agrès incendie en chaîne de production et test de lances à incendie